



# Trabajo Práctico N° 6

---

**Grupo: 7**

**Integrantes:**

- Bartolini Ignacio - 12911
- Francisco Castel -13784
- Joaquín Calderón - 13839

**Ingeniería en Mecatrónica**

## Ejercicio 4

Las soluciones a las singularidades de los 3 casos se dan sólo cuando una de las articulaciones es igual a 0. Por lo tanto en los robots se dan cuando se producen alineamientos.

(ver en ej2\_1.m, ej2\_2.m, ej2\_3.m)

## Ejercicio TF

Para analizar las singularidades del robot se desacoplarán en singularidades de brazo y singularidades de muñeca.

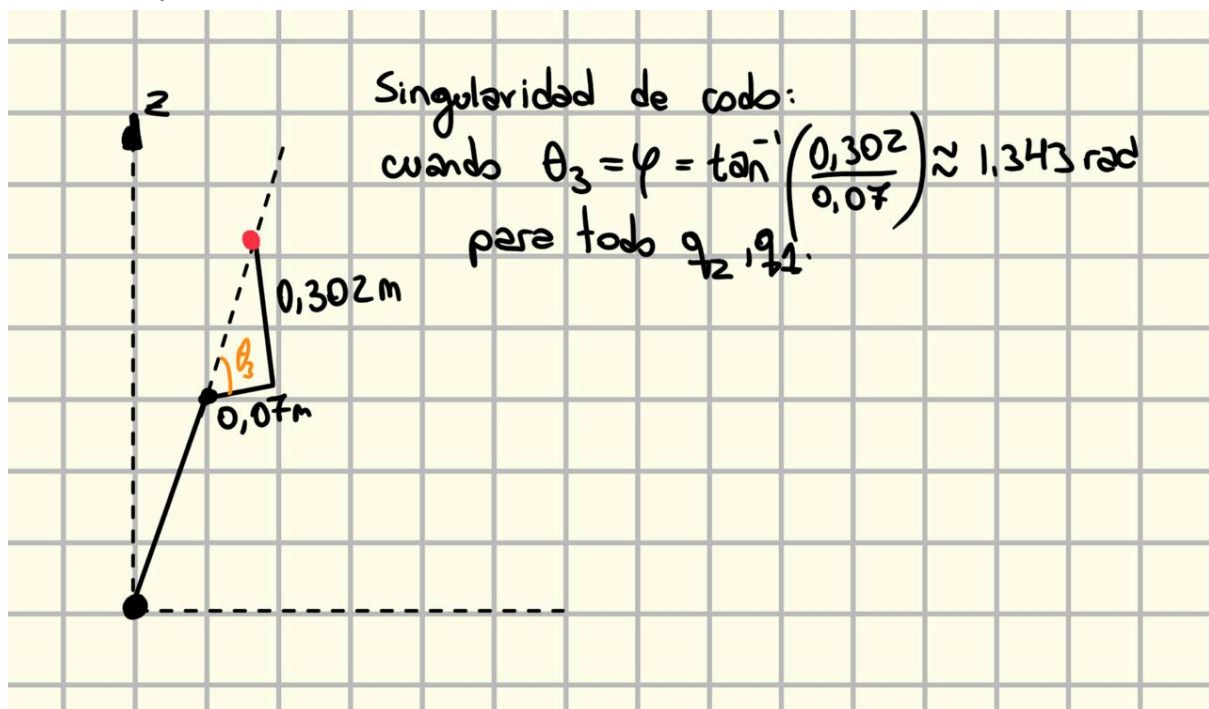
### Singularidades de brazo

A partir de la matriz DH se creó un objeto auxiliar que representa solo el “brazo” de nuestro robot, es decir que encontraremos las singularidades de **posición**.

Usaremos el determinante simbólico obtenido para comprobar las singularidades encontradas por métodos geométricos.

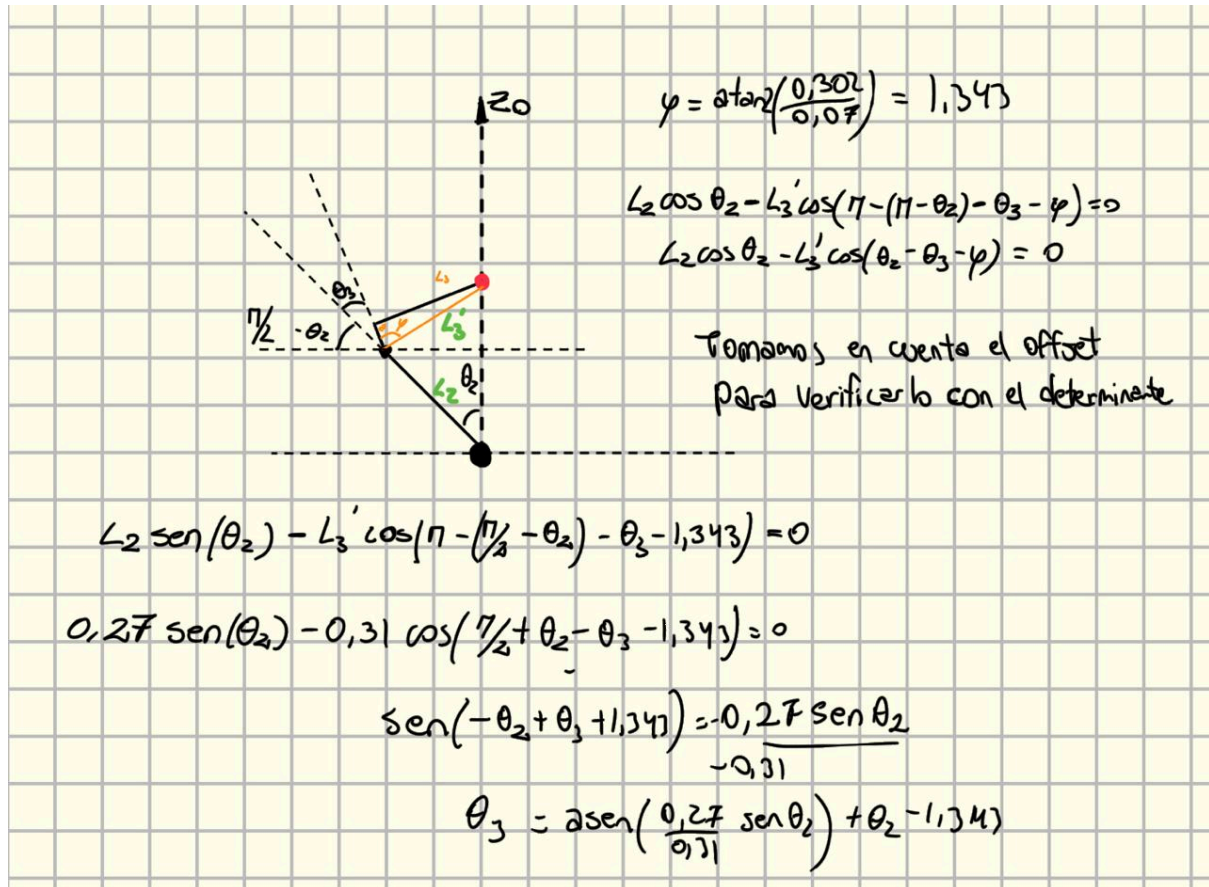
Primer singularidad (singularidad de codo).

Cuando el punto de muñeca es colineal a  $x_2$ . Es decir al eslabón 2.

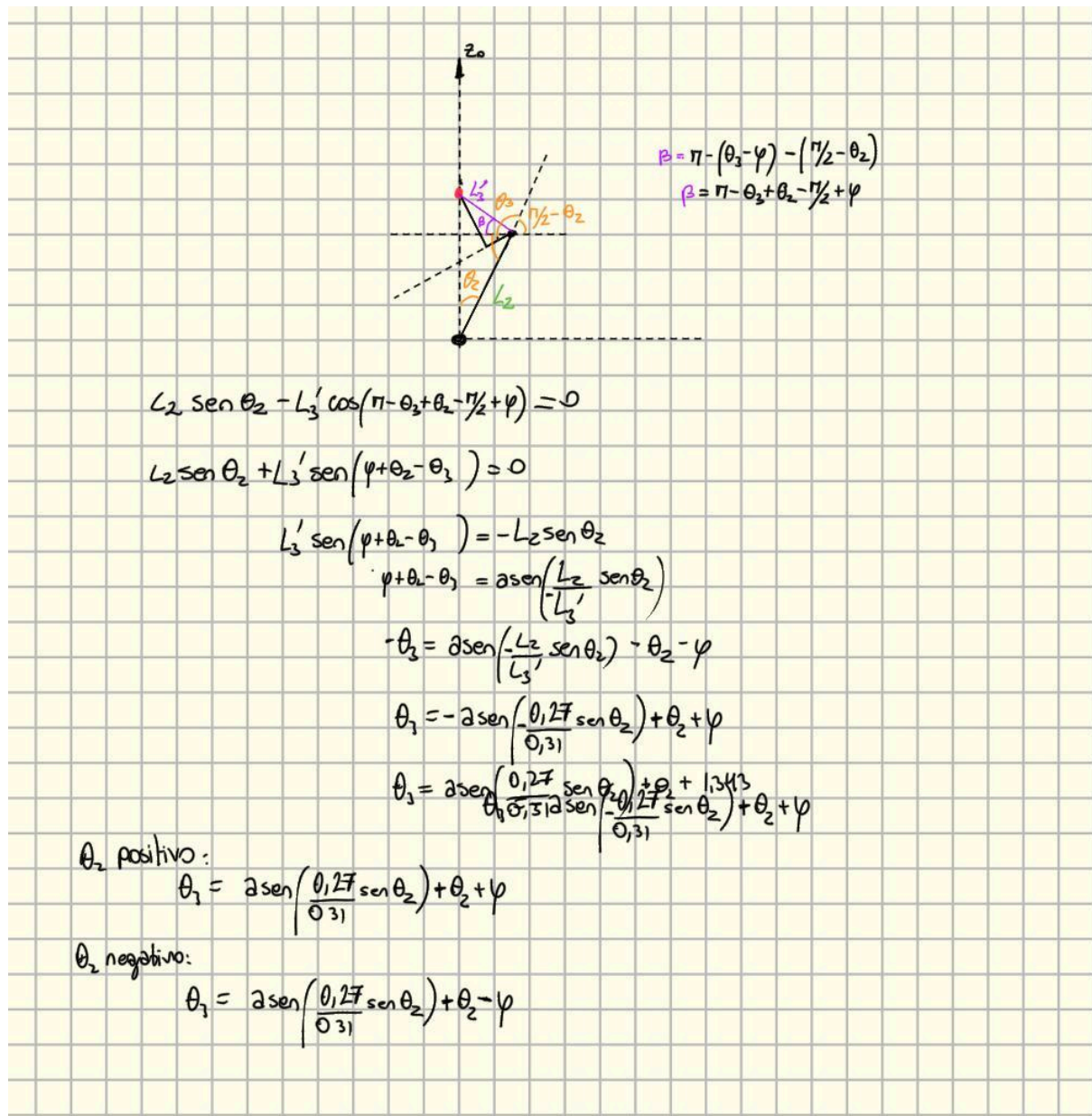


Segunda singularidad, muñeca intersecta con  $z_0$  (no se considera  $q_1$  porque no depende de la rotación alrededor de  $z_0$ ).

- Para valores negativos de  $q_2$



- Para valores positivos de  $q_2$

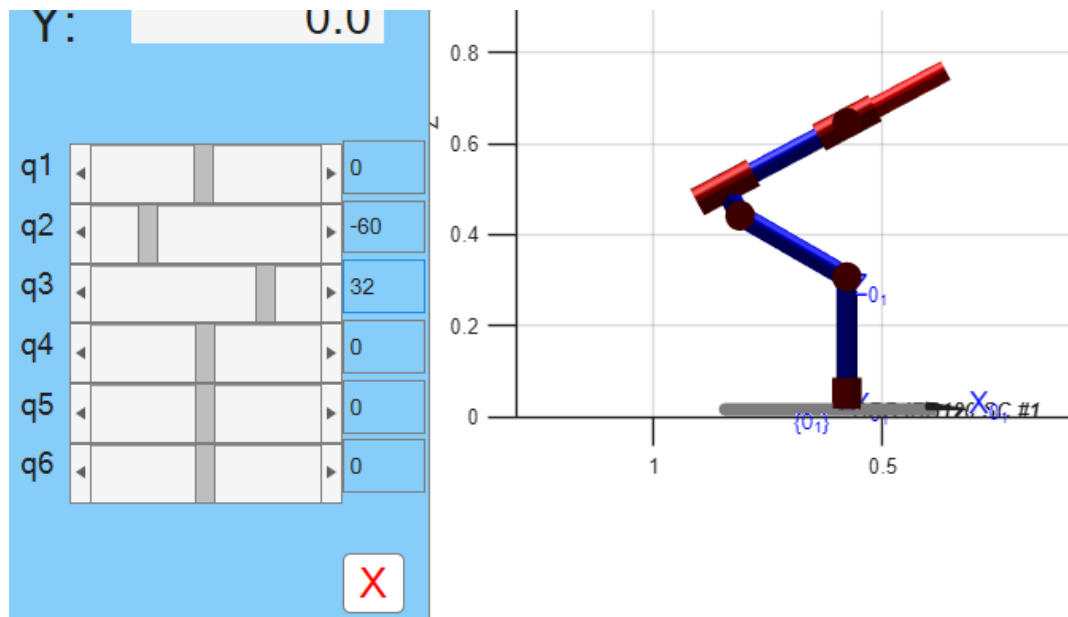


Si comprobamos con el determinante del brazo obtenido.

Para valores de  $\theta_2$ :  $\theta_2 = -\pi/3$  ( $-60^\circ$ ) y  $\theta_2 = \pi/12$  ( $15^\circ$ )

Obtenemos:  $\theta_3 = 0.5587$  ( $32^\circ$ ) y  $\theta_3 = 1.8322$  ( $105^\circ$ ) respectivamente.

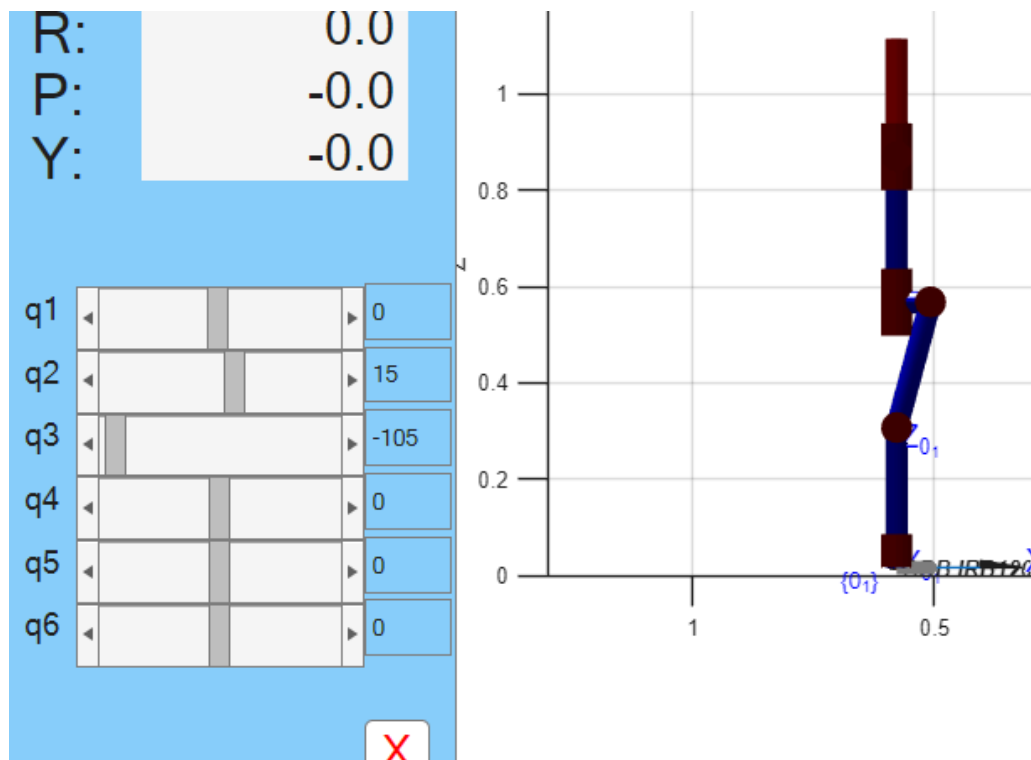
Reemplazando en el determinante.



```
>> double(subs(detJ_brazo,[symq(2), symq(3)],[pi/12 -1.8322]))
```

```
ans =
```

```
-2.5701e-08
```



## Singularidades de muñeca

De forma más simple, y usando *jacobe* (nos paramos en la muñeca para evaluar las velocidades en lugar de en la base, aislando las velocidades angulares producidas por las articulaciones anteriores) en lugar de *jacob0*, obtuvimos el jacobiano de la

muñeca, luego solo para tomar la orientación de esta, nos quedamos con las filas de 4 a 6 y columnas de 4 a 6.

Quedándonos así el jacobiano “Jo” que se describe en el libro, pudiendo así aislar las singularidades referidas a la orientación de la muñeca.

Como era de esperarse la ecuación que define las singularidades de esta parte nos quedó:

$$-\sin(q_5) = 0$$

---

En nuestro layout nuestros robots no deben acudir nunca a sus posiciones singulares de **posición**, pero si nos encontramos varias veces con situaciones de singularidades de orientación, esto es dado a la necesidad de que el vaso de café y la jarra de leche estén paralelos al plano xy, esto se solucionó variando muy poco el roll el pitch o el yaw dependiendo dependiendo el caso, con solo cambiar el 0 por 0.001 rad no presentó problemas ante la singularidad.

